

INITIATION À LA PROFESSION

TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE
 POUR LA SCIENCE !

420-0Q4-SW
Introduction

1



INTRODUCTION PLAN DE COURS

Disponible sur Léa



PRÉSENTATION



TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE



POUR LA SCIENCE !

PROGRAMME - 420.B0 TECHNIQUES DE L'INFORMATIQUE

❖ DEC-BAC

- ❖ Reconnaissance d'acquis par certaines universités

❖ Alternance Travail-Étude

- ❖ 2 stages(habituellement rémunérés), Été #2 et Hiver #3

❖ Programme Br@nché

- ❖ Ordinateur portable, favorise l'utilisation de logiciels accessibles

PROGRAMME BR@NCHÉ

- ❖ Plusieurs cours nécessitent des outils communs
 - ❖ Il est donc important d'en faire la configuration dès maintenant pour être pleinement prêt à suivre les cours!
- ❖ Serveur Discord
- ❖ Suite Office 365
 - ❖ Utilisez votre compte « ...@cshawi.ca »

DISCORD

- ❖ Pourquoi c'est important que les étudiants soient sur Discord? vs Mio
- ❖ Communautés (Serveur)
- ❖ Channels
 - ❖ Clavardage vs Canaux-vocaux  
- ❖ Messages privés
- ❖ Recherche d'un contact
 - ❖ Dans un channel
 - ❖ Via la recherche
 - ❖ Enseignant en rouge vs Étudiant en vert
- ❖ Ajouter des « amis »
- ❖ Envoyer un message
- ❖ Version web vs app sur PC
- ❖ Version app sur mobile

4 VOILETS DE FORMATION

Système



Programmation

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5 </head>
6 <body>
7   <ul>
8     <li><a href="sessions/2017-A/A6N">A6N - Informatique et entreprise</a></li>
9   </ul>
10
11   <ul><h4>Régulier</h4>
12     <li><a href="sessions/2017-A/A6N">A6N - Informatique et entreprise</a></li>
13     <li><a href="sessions/2017-A/E7B">E7B - Traitements multimédias</a></li>
14   </ul>
15   <br />
16   <li><a href="sessions/2017-A/A70">A70 - Structures de données</a></li>
17 </ul>
18
19 <hr />
20 <ul>
21   <a href="sessions/">[Archives]</a>
22 </ul>
23
24 </body>
25 </html>
```

```
1 func fibonacci(_ i: Int) -> Int {
2   if i <= 2 {
3     return 1
4   } else {
5     return (fibonacci(i - 1) + fibonacci(i - 2))
6   }
7 }
8
9 for step in 1..10 {
10   print(fibonacci(step), terminator: " ")
11 }
```

Analyse



Perspective mondiale et citoyenne

Tolérance, Solidarité,
Engagement, Coopération,
Communication, Écoute,
Questionnement



PARTICULARITÉS DU PROGRAMME

❖ Programmation

❖ JS, HTML, CSS, C, C++, C#, Assembleur, SQL, PHP, Ruby

❖ Analyse

❖ Algorithmie

❖ Design patterns

❖ UML

❖ Agile

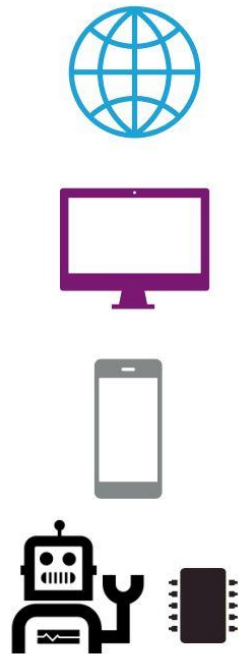
❖ Système

❖ Suite bureautique

❖ Windows

❖ Linux

❖ Réseautique



CHEMINEMENT DES APPRENTISSAGES



1^{ère} année

Tu **apprivoises** tes outils.



2^{ème} année

Tu **appliques** tes connaissances à l'intérieur de petits projets.



3^{ème} année

Tu **développes** des projets tangibles et complets.



Graduation

Tu es **prêt** pour les projets d'envergure!

PROJETS ÉTUDIANTS

❖ Projets



TECHNIQUES DE
L'INFORMATIQUE



CÉGEP
SHAWINIGAN

Projets

2026

The Hand of Fate

Jeu développé par Salomon Beaulieu, Tomy Béland et Liam Doyon pour le Symposium des Sciences 2026 du Cégep de Shawinigan. [Voir plus...](#)

GRILLE DE COURS

- ❖ Liste des cours disponible sur le site du cégep : [Cégep Shawinigan](#)
- ❖ La grille des cours est représentée visuellement [en ligne](#).

PROFIL

- ❖ Aime les **nouvelles technologies** et l'innovation
- ❖ **Curieux** intellectuellement et en continuel perfectionnement
- ❖ Capable de **t'adapter** aux changements fréquents
- ❖ Aime résoudre des problèmes complexes
- ❖ Aime les tâches minutieuses et de précision
- ❖ Esprit méthodique et logique → rigueur
- ❖ Capacité de concentration et de la patience
- ❖ Facilité à comprendre les besoins des autres
- ❖ Capacité de travailler en équipe
- ❖ Facilité à t'exprimer oralement et par écrit



PERSPECTIVES D'AVENIR

Milieux

- ❖ Firms spécialisées en informatique
- ❖ Industries de production
- ❖ Commerces de détail
- ❖ Institutions financières
- ❖ Organismes gouvernementaux et services publics
- ❖ Entrepreneuriat
- ❖ Sécurité informatique dans plusieurs entreprises
- ❖ Recherche et développement

Nous allons explorer les perspectives plus en détail prochainement



ET L'IA DANS TOUT ÇA?

C'est un fait: l'intelligence artificielle est bien présente partout autour de nous en 2026. La réalité des travailleurs en technologie de l'information a bien changé, mais le besoin en main d'œuvre dans le domaine est grandissant.

Quelques lectures sur la situation actuelle:

<https://ictc-ctic.ca/fr/rapports/lautomatisation-et-lavenir-des-carrieres-technologiques-au-canada>

<https://delan.qc.ca/emplois-en-informatique-les-metiers-populaires-en-2026/>

<https://www.roberthalf.com/ca/en/insights/research/data-reveals-which-technology-roles-are-in-highest-demand>

Utilisation d'IA à l'école... Comment bien s'en servir?

ET VOUS?

- Quel aspect vous attire en informatique?
- Quel sont vos craintes/ambitions par rapport à une carrière en informatique?
- Quelle place pensez-vous donner à l'IA dans votre apprentissage?



QUESTIONS?

Devoir:

- Avoir un compte actif sur Discord et joindre le channel du cours
- S'assurer d'avoir la suite Office sur son poste personnel